

# 佐 证 材 料

系统功能实证 · 测试验证数据 · 试点材料 · 原创性声明

团队名称： 一起搞事情

参赛编号： AIC-2026-21740176

作品名称： LearnLab 跨学科智能学习平台

日期：2026 年 10 月

## 一、测试验证数据摘要

平台全部验证脚本随源码交付（backend/scripts/），以下结果均可一键复现。另有提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历零 JS 错误、API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）、新用户注册到成就解锁 11 步全旅程零异常、生产环境 24 小时零 500 错误。

| 验证项              | 范围                                                      | 结果                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 算法层专项断言          | BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时<br>间留出评估/五层接线/趋势学习<br>器/匹配探索 | 16/116 通过                  |
| 算法接线 API<br>冒烟   | 演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋<br>势学习器 + MAB 闭环回传                  | 38/38 通过                   |
| 后端全路由冒烟          | 210 个路由逐一调用                                             | 0 崩溃                       |
| AIC 功能回归         | 跨学科链路/试点报告/故障实<br>验/实验日志                                | 29/29 通过                   |
| 数据流验证            | 学习行为 → 画像 → 路径 → 效果<br>全链路                              | 23/23 通过                   |
| Agent/LLM 专<br>项 | 多智能体编排/降级链/防幻觉守卫                                        | 23/23 通过                   |
| 前端 E2E           | 学生端核心流程 Playwright 用例                                   | 49/49 通过                   |
| MNA 数值对照         | RC/RL/C 电路暂态对照教科书解<br>析解                                | 9/9 通过                     |
| 真实环境部署验<br>证     | 腾讯云 + Nginx + HTTPS 生产环<br>境                            | 24h 零 500，接口平均<br>响应 <60ms |
| 全系统提交前实<br>测     | 24 页逐页遍历 + API 26 项 + 新用<br>户 11 步全旅程                   | 零 JS 错误、零失败请<br>求          |

## 二、算法效果对照设计

平台内置七处“传统方法 vs 算法”可量化对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐），试点期间数据自动落库，用于产出应用效果的量化对比（详见技术方案六（三））。

### 三、系统功能实证

以下 13 张截图全部来自线上运行系统（<https://www.dreamlast.cn>），覆盖学生端、教师端与试点场景。



图 1 平台登录页：支持账号登录、学生注册与一键体验



图 2 学生仪表盘：学习进度、每日练习与知识点掌握度环形图



图 3 个性化学习路径：ADPP 算法生成的 16 阶段跨学科计划与复习建议



图 4 学习中心：课程目录、图文讲义、康奈尔线索栏与 AI 辅导助手三栏阅读视图



图 5 知识冒险：游戏化挑战地图与知识树成长体系



图 6 多维排行榜：学习成长/连续学习/知识掌握/闯关挑战/AI 协作/进步最快六维度



图 7 AI 智能辅导：苏格拉底式引导对话，支持 RAG 检索增强与流式输出

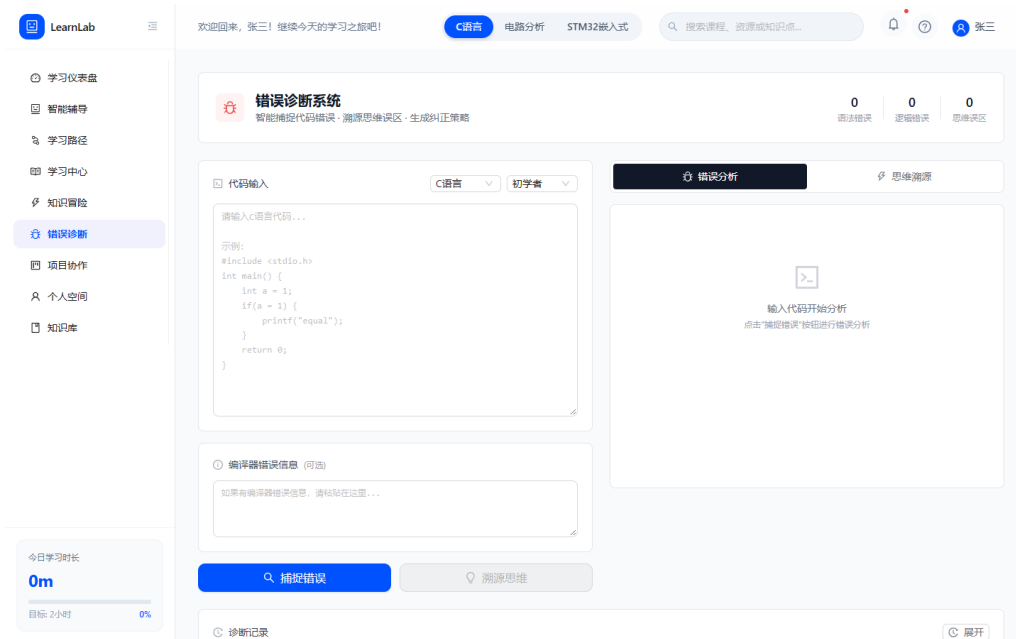


图 8 错误诊断系统：语法错误/逻辑错误定位与思维误区溯源（tree-sitter 静态分析 + AI 评估）

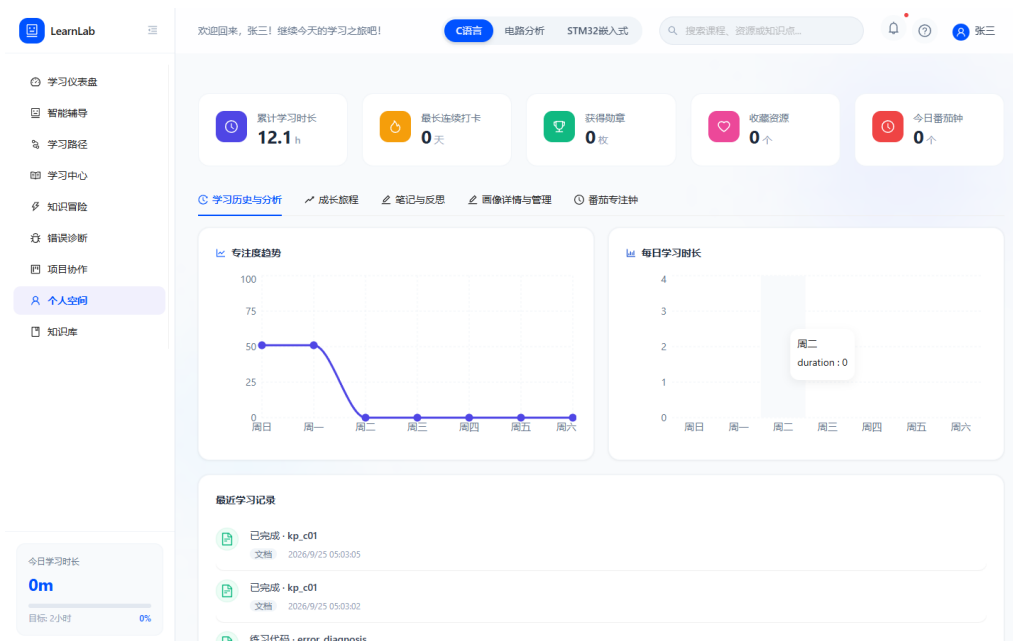


图 9 个人空间：学习时长、勋章徽章、专注度趋势与学习历史

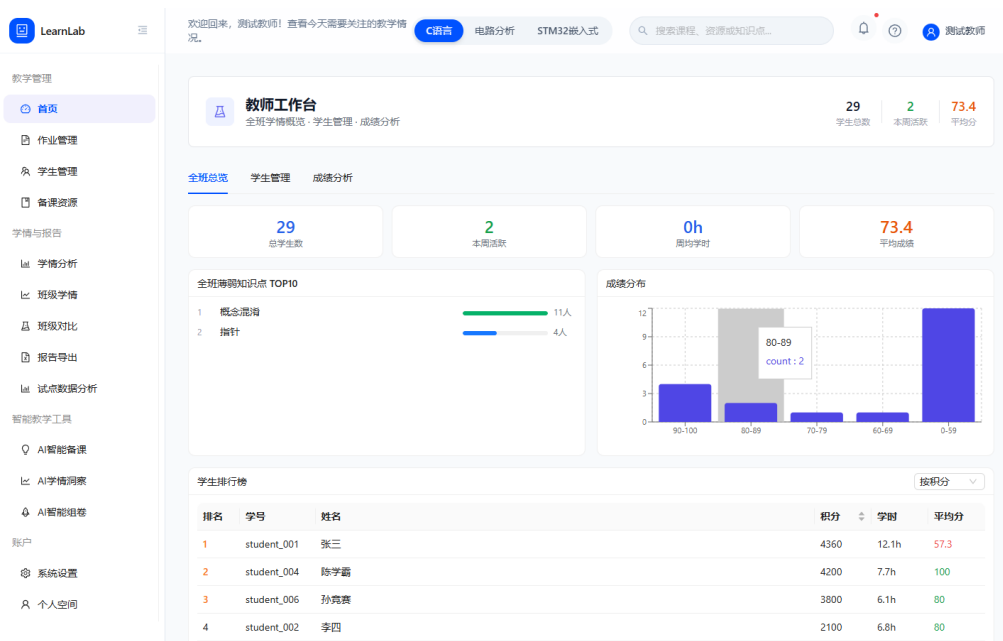


图 10 教师工作台：全班学情概览、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布



图 11 学籍分析：班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计



图 12 试点数据分析：实验组/对照组五维数据聚合，一键导出报告（Markdown）



图 13 AI 智能组卷：输入主题与知识点，AI 自动生成多题型试卷

## 四、试点知情同意书

### 一、项目介绍

LearnLab 是面向学习者的智能学习辅助系统，本次试点旨在评估系统的可用性与学习效果，收集用户反馈用于产品迭代优化。本次试点为 AIC 创新竞赛项目研究，非商业用途。

### 二、您的权利

1. 参与本次试点完全自愿，您可以随时无理由退出，不会受到任何负面影响。
2. 所有采集信息仅用于本项目研究，项目所有数据匿名化处理（以编号 SY01、CK01 等代称），不会泄露您的姓名、学号等个人隐私信息，不会对外公开您的个人身份。
3. 您可以随时向项目团队询问试点相关问题。

### 三、试点内容

您将使用 LearnLab 系统（网页端）开展 1-2 周的学习任务；前测与后测问卷通过微信小程序在线填写，无需纸面作答。

### 四、数据说明

本次收集问卷答案与系统使用行为数据，仅用于本项目效果分析，原始数据不会对外共享；试点报告中仅呈现匿名汇总统计结果。

### 五、知情确认方式

参与学生均已在线收到并阅读本知情同意书；通过微信小程序在线填写并提交问卷，即视为自愿参与本次试点并同意上述数据使用方式，无需纸面签名。

如对试点有任何疑问，可联系项目团队（LearnLab 项目组，队长：马其瑞）。

## 五、试点前后测问卷

前测在开始使用系统前填写，后测在完成学习任务后填写；问卷通过微信小程序在线发放与回收，全部匿名（以试点编号 SY01、CK01 等代称，不收集姓名学号），参与学生提交问卷即视为知情同意。

### 前测（使用系统前填写）

#### 第一部分 基础信息

1. 你的年级：

☐大一 ☐大二 ☐大三 ☐大四

2. 你对【本项目对应学科】的熟悉程度：

☐完全不了解 ☐了解一点 ☐比较熟悉 ☐非常熟悉

#### 第二部分 能力前测题目

3. 下面关于 C 语言指针 `int *p = &a`；说法正确的是：

- ☐ A. p 中存放的是变量 a 的值  
☐ B. \*p 代表指针变量 p 的地址  
☐ C. p 中存放的是变量 a 的内存地址  
☐ D. \*p = &a 写法完全不合

4. 某二端网络开路电压  $U_{OC}=12V$ ，戴维南等效内阻  $R_{eq}=2\Omega$ ，外接负载  $R_L=4\Omega$ ，则负载两端电压为：

☐ A. 12V ☐ B. 8V ☐ C. 6V ☐ D. 4V

#### 第三部分 学习习惯问卷

5. 你往往通过哪些方式学习相关知识？【多选题】

☐课堂听讲 ☐课本/PPT 自学 ☐B 站、短视频网课 ☐刷题、练习训练 ☐其他

6. 你在学习该类知识时，最大的困难是？【多选题】

☐知识点抽象、看不懂原理 ☐公式/代码容易忘 ☐做题不会举一反三  
☐学习枯燥、难以坚持 ☐找不到合适练习资源 ☐知识点零散、不成体系

7. 平时自主学习该学科的频率？

☐几乎不学 ☐每周 <2h ☐每周 2-5h ☐每周 >5 小时

8. 你是否使用过同类学习辅助系统/学习工具？

☐从未使用 ☐偶尔使用 ☐经常使用

### 后测（完成学习任务后填写）

#### 一、能力后测

1. 下面关于数组与指针说法错误的是：

- ☐ A. 数组名为右值时等价于数组首元素地址  
☐ B. `a[i]` 等价于 `*(a+i)`  
☐ C. 指针变量可以执行 `p++` 自增运算  
☐ D. 数组名 a 可以执行 `a++` 运算

2. 二端网络开路电压  $U_{OC}=8V$ ，短路电流  $I_{SC}=2A$ ，戴维南等效内阻为：

☐ A.  $0.25\Omega$  ☐ B.  $4\Omega$  ☐ C.  $8\Omega$  ☐ D.  $16\Omega$

3. STM32 中，GPIO 引脚复用功能是指：

- ☐ A. 一个引脚可配置为普通 GPIO 或者外设功能（UART、SPI 等）  
☐ B. 一个引脚同时输出两种信号  
☐ C. 引脚可以同时输入又输出  
☐ D. 多个 GPIO 共用同一个寄存器

## 二、系统满意度问卷

4. 你每次平均使用时长大概是？

- ☐ 5 分钟以内      ☐ 5-15 分钟      ☐ 15-30 分钟      ☐ 30-60 分钟      ☐ 60 分钟以上

5. 请对以下描述选择你的同意程度：

| 题项             | 非常不同意                    | 不同意                      | 一般                       | 同意                       | 非常同意                     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 系统界面容易操作       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 系统提供的学习内容对我有帮助 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 我愿意继续使用该系统学习   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6. 在使用过程中是否遇到错误、卡顿、崩溃、页面错乱？

- ☐ 完全没有      ☐ 有少量小问题，不影响使用  
☐ 有问题，部分功能无法完成      ☐ 严重问题，完全无法继续使用

7. 如果遇到问题，请简单描述发生了什么，在哪个页面？（开放作答）

## 三、开放性反馈

8. 你认为 LearnLab 系统有哪些优点与不足？（开放作答）

# 六、AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

赛道：第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法创新赛 · AI+ 学科交叉

## 一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

算法部分：ADPP 自适应 DAG 路径规划的求解实现、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，都是我们自己在仓库里跑出来的；

系统部分：FastAPI 后端（38 个路由模块、210+ 接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；

教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；

测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、210 个路由冒烟，以及真实学生试点流程，均由团队设计并执行。

## 二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

| 环节         | AI 工具的用途                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 代码辅助       | 代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用                                               |
| 平台内置 AI 功能 | AI 辅导（讯飞星火 Spark, OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功能，属于系统集成，不是开发代做 |
| 文档整理       | 技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定                                                   |
| 素材辅助       | 部分示意图的配色与排版建议                                                                          |

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

### 三、第三方组件与来源声明

后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；

前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；

外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；

教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

### 四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；
2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理；
4. AI 工具的使用范围和方式如上文如实声明，核心创新点与主要工作量由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：一起搞事情

队长签字：\_\_\_\_\_

日期：2026 年 10 月 3 日